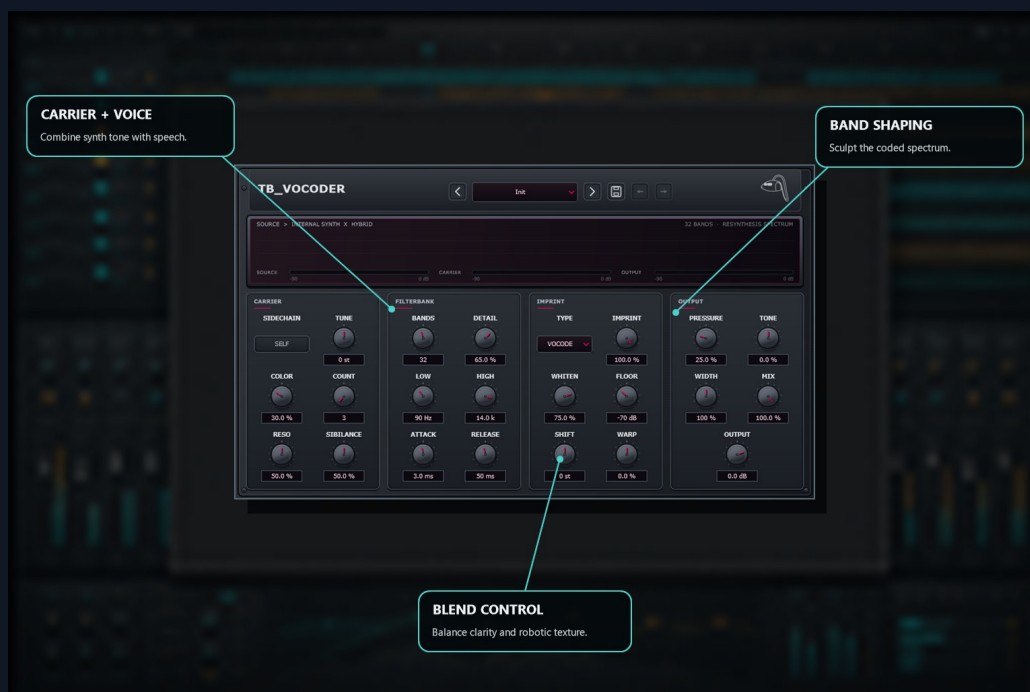


TB Vocoder

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wokoder kanałowy pracujący w wielu trybach z 8–64 pasmami, wewnętrzną nośną wielogłosową, opcjonalną nośną łańcucha bocznego, kontrolą nadruku widmowego i pięcioma typami transformacji.



Wersja katalogowa: Current

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 25

1. Przeznaczenie produktu

Wokoder kanałowy pracujący w wielu trybach z 8–64 pasmami, wewnętrzną nośną wielogłosową, opcjonalną nośną łańcucha bocznego, kontrolą nadruku widmowego i pięcioma typami transformacji.

Klasyczne wokodery mogą wymagać oddzielnej ścieżki syntezy i zapewniać niewielką kontrolę nad zrozumiałością. TB Vocoder może wykorzystywać swój wewnętrzny nośnik do natychmiastowego działania lub akceptować łańcuch boczny, podczas gdy zakres analizy, taktowanie obwiedni, nadruk, wybielanie, sybilans i konstrukcja nośnika pozostają niezależnie regulowane.

Jaki wynik to daje

- Klasyczna mowa robota i ton talk-boxa
- Transformacje Whisper, Morph, Ring Mod i Invert
- Nośnik wewnętrzny od 2 do 100 głosów
- Szczegółowa kontrola nad artykulacją, rozdzielczością pasma, szerokością i sybilacją

Przepływ sygnału

Wejście modulatora -> bank filtrów analizy i obwiednie -> nośnik wewnętrzny lub łańcuch boczny -> wybrany Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert proces -> zapis widmowy i kształtowanie wyjścia -> Mix

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Type

Vocoder stosuje obwiednie kanałów, Whisper zastępuje wysokość dźwięku energią przypominającą szum, Morph łączy tożsamości widmowe, Ring Mod mnoży struktury dla metalicznych pasm bocznych, a Invert tworzy odwrotną zależność widmową.

Bands i zakres analizy

Bands ustawia rozdzielczość od 8 do 64. Range Low i Range High ograniczają analizowane widmo. Mniej zespołów brzmi klasycznie i szorstko; więcej pasm poprawia zrozumiałość przy wyższych kosztach procesora.

Czas koperty

Attack ma nową artykulację; Release wstrzymuje lub zwalnia każde pasmo. Fast taktowanie jest wyraźne, podczas gdy wolniejsze taktowanie jest płynniejsze i bardziej legato.

Przewoźnik wewnętrzny

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone i Width budują źródło syntezy. Liczba waha się od małego skupionego stosu do dużej chmury.

Sidechain

Włącz Sidechain, aby korzystać z wejścia zewnętrznego operatora, jeśli host je udostępnia. Routing należy skonfigurować w pliku DAW.

Imprint i przejrzystość

Imprint ustawia siłę transferu modulatora. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp i Shift klarowność kształtu, poziom szumów, ruch formantów i artykulację.

Mix i Output

Mix łączy przekształcony wynik z oryginalnym modulatorem. Output kompensuje poziom końcowy. Programy dotyczą przejrzystości transmisji, robotów, chórów, szeptów i uszkodzonych maszyn.

3. Szybki start

1. Zaczynj od Type Vocoder, Sidechain wyłączzonego, Mix 100 procent.
2. Ustaw Bands na 32 i wybierz przydatny Range Low/High.
3. Tune Attack i Release dla zrozumiałości.
4. Dostosuj Carrier Tune, liczbę, Color, rezonans i Width.
5. Użyj Imprint, Detail, Whiten i Sibilance, aby wyjaśnić mowę.
6. Wypróbuj inny Type dopiero po uruchomieniu podstawowego operatora.
7. Ustaw Output i końcowy Mix.

4. Praktyczne przepływy pracy

Czysty głos robota

1. Użyj Vocoder z pasmami 32–64.
2. Użyj szybkiego Attack i średniego Release.
3. Ustaw wartość Imprint na wysoką i dodaj Sibilance.
4. Użyj jasnego nośnika wewnętrznego o umiarkowanym rezonansie.

Oczekiwany wynik: Mowa pozostaje zrozumiała, a jednocześnie staje się silnie syntetyczna.

Zewnętrzny nośnik muzyczny

1. Skieruj syntezyzator do sidechainu wtyczki.
2. Włącz Sidechain.
3. Dopasuj zakres analizy do syntezyzatora i głosu.
4. Użyj Mix przy 100 procentach zwrotu efektu.

Oczekiwany wynik: Głos artykułuje rytm i harmonię nośnika zewnętrznego.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.

- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Sidechain dostępność i nazewnictwo autobusów różnią się w zależności od DAW.
- Więcej zespołów nie zawsze jest bardziej muzykalnych.
- High liczba nośnych, szerokość i rezonans mogą powodować powstawanie dużych pików.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Attack VST3 ID 740224584	0.1 to 200.0	3.0	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji powiązanego detektora, obwiedni, ziarna lub stopnia dynamiki na początku.
Bands VST3 ID 93503710	8 to 64	32	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Bands. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 to 100	3	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Carrier Count. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 to 100.0	50.0	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Carrier Resonance. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 to 24	0	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 to 100.0	30.0	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 to 100.0	65.0	Automatyczne	Ustawia czułość powiązanego etapu analizy lub przesyłania na szczegóły źródła.
Floor VST3 ID 97526796	-90 to -30	-70	Automatyczne	Ustawia czułość powiązanego etapu analizy lub przesyłania na szczegóły źródła.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 to 100.0	100.0	Automatyczne	Ustawia, jak silnie nazwany proces wpływa na sygnał.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Automatyczne	Ustawia równowagę pomiędzy oryginalnym sygnałem a całą przetworzoną ścieżką.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 to 6.0	0.0	Automatyczne	Ustawia lub ogranicza końcowy poziom wyjściowy po głównym przetwarzaniu wtyczki.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 to 100.0	25.0	Automatyczne	Ustawia czułość powiązanego etapu analizy lub przesyłania na szczegóły źródła.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Range High VST3 ID 281556343	2000 to 18000	14000	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Range High. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 to 500	90	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Range Low. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Release VST3 ID 1090594823	5 to 2000	50	Automatyczne	Ustawia czas potrzebny do odzyskania lub zaniku powiązanego detektora, obwiedni, pogłosu lub procesu rezonansowego.
Shift VST3 ID 109407362	-24 to 24	0	Automatyczne	Przesuwa wysokość, strukturę częstotliwości lub postrzegany rozmiar rezonansu dla nazwanego procesu.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 to 100.0	50.0	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Sibilance. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Sidechain. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 to 100.0	0.0	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Tone. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 to 100.0	0.0	Automatyczne	Przesuwa wysokość, strukturę częstotliwości lub postrzegany rozmiar rezonansu dla nazwanego procesu.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 to 100.0	75.0	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Whiten. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Width VST3 ID 113126854	0 to 200	100	Automatyczne	Ustawia rozproszenie stereo lub rozkład poprzeczny przetwarzanego sygnału.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.